



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 28. 0

测试报告

2026 年 01 月 19 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2026/01/12-2026/01/19	天兴诚总部	高维、梁东富	数智工厂 V3.28.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.28.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	停机及 CIP 检测项目	“色度”及“电导率”项目增加“无需执行”按钮	测试通过
	贵州-香精入厂检验报告	其中香气和口感检验项目显示的位置和逻辑需要调整同其他基地保持一致	测试通过
	原料其它检验申请单	基础信息和列表页增加“申请总重量”，根据明细中申请数量汇总自动算出	测试通过
	小程序-原料其它检验申请单	小程序增加此单据的消息推送和在线审批功能	测试通过
	内容物外检申请	基础信息和列表页增加“申请总重量”，根据明细的取样总量汇总，不可修改	测试通过
	成品申请单	1、总罐数：改名为“送检总罐数”，列表页也需要改名； 2、增加字段“申请总箱数”，列表页也需要增加该字段	测试通过
	定量-成品检验结果	1、检验结论和备注显示位置互换； 2、单据创建时： ①结论：默认写入“检验合格，同意出厂” ②备注：默认写入 强化红牛=“检验标准：按企业标准 Q/HRRBD 0002J 执行” 普通红牛=“检验标准：按企业标准 Q/HRRBD 0001J 执行” 战马=“检验标准：按企业标准 Q/HRZHM 0001S 执行”	测试通过
	成品返工单	化验员和化验员签名字段 改名为 提交人和提交人签名，根据点击提交的账号名称和对应签名写入	测试通过
	半成品检验报告	增加“订单日期”字段，显示年月日，数据来源“生产推送”	测试通过
	打码取样信息表	增加订单日期，显示年月日；数据来源“生产推送”	测试通过
	空气沉降检测	1、车间：从只有广东基地显示 改为所有基地显示，然后福建和贵州基地默认选取一车间； 2、生产状态：从广东和福建基地显示 调整为 所有基地显示； 3、增加字段“区域名称”：验证信息中的区域名称去重，用“/”拼写； 4、列表页增加“车间、区域名称、生产状态字段”显示 4、增加查询条件“车间、生产状态”	测试通过



	浮游菌检测	1、车间：从只有广东基地显示 改为所有基地显示，然后福建和贵州基地默认选取一车间； 2、增加字段“区域名称”：验证信息中的区域名称去重，用“/”拼写； 3、列表页增加“车间和区域名称字段”显示 4、增加查询条件“车间”	测试通过
	工序控制检验报告	战马时显示的检验内容除标黄两处以外，其他的同广东红牛显示的项目一致	测试通过
	工序卷封检验报告	1、“换前制罐线别”和“制罐线别”字段只有红牛才显示 2、增加“换前空罐供应商。”空罐供应商“；只有战马时显示，需要可以自定义配置拉取	测试通过
	内容物留样记录	1、去掉品管称量人签名和品管复核人必填标识，改为确认时校验必填； 2、增加保存按钮：保存只保存信息不变更状态	测试通过
	定期 CIP 检测报告	自定义模版中增加 10 罐产品高温内压均值（MPa）字段和对应签名的拉取	测试通过
	开机确认单	灌装条件-空气沉降增加无需执行按钮	测试通过
	定期 CIP 检测项目	CIP-空气沉降增加无需执行按钮	测试通过
	内容物信息及使用通知单	附件需要支持能在线预览	测试通过
	VB12 称重记录	自定义模版配置中缺少配方编号字段拉取配置	测试通过
	样品检验报告	工序取样量字段也需要加入到自定义模版中提供拉取配置	测试通过
	检测批号信息确认单	手动新增单据获取批号信息时，把未送检条件 改为未送检和推送失败都可以	测试通过
	成分分析检验报告	增加“均值（不含 CT）”，不计算 CT 数据，用来体现糖度保留 1 位小数，酸度保留 2 位小时	测试通过
	打码取样信息表	1、增加“异常标记人”和“异常时间”；2、增加送检状态“推送失败”	测试通过
	一级糖检验原始记录	1、干物质含量% 改名为 乘上系数后的干物质含量%（20℃） 2、乘上系数后的干物质含量%（20℃）标题下增加一行，置灰自动根据前面输入的值乘以 0.9862，四舍五入保留一位小数得出； 3、色值 C，IU 此行的备注增加“系数 0.9862”的描述语	测试通过
	发货通知单	1、待新增清单窗口优化调整，按批次分组显示；参考原材料-空罐进货检验报告的待新增清单窗口 2、备注字段显示位置调整到 检验信息下方； 3、待新增清单弹窗中点击合格、不合格、异常，跳	测试通过



		转到查询数据状态的单据中	
	原料质量异常处置	1、处置进度：增加“暂存”状态； 2、新增页面增加“保存”按钮，保存以后处置进度为暂存； 3、列表页的操作中增加“编辑”按钮，只能对暂存的数据进行操作； 4、查询条件：去掉隔离单号，隔离日期； 5、增加“处置进度、异常原料名称”的查询条件	测试通过
	工序卷封报告	自定义报告增加“换前的空罐线别、换前的空罐版本和换前的顶盖供应商”字段的拉取	测试通过
	纸皮进货检验报告	重量需要支持按 Tab 键上下切换	测试通过
	检测批号信息确认单	确认时需要检查批号明细中时间前两位是否连贯，不连贯增加预警二次确认；特殊情况 23 后一个为 00	测试通过
	恒温培养箱使用记录	1、湖北基地：隐藏掉“检测报告编号”字段的录入； 2、湖北基地：“室温”及“相对湿度”由必填调整为非必填。 3、“使用信息”添加项目数量调整为 4 个。 4、“培养种类”选项中：①枚举值中增加”CIP 样品“、“水质”、“实验样品” 5、微生物检验项目增加枚举值：菌落总数 48h、国标大肠菌群试验 24h、大肠菌群确认试验 48h、国标霉菌、酵母菌 5d；其次微生物项目放开置灰限制让用户自己选取； 6、根据不同标准问题匹配对应枚举值供其选取： ①37℃微生物检测项目： 菌落总数、大肠菌群 24h 菌落总数 48h 国标大肠菌群试验 24h 大肠菌群确认试验 48h； ②25℃微生物检测项目： 国标霉菌，酵母菌 5d 霉菌、酵母菌 48h 7、列表页从一个单固定对应两行 改为 根据试用信息添加的项目数量显示对应的行数	测试通过
	工序控制检验报告	增加“点击进入样品检验报告”按钮	测试通过
	空罐进货检验报告	复检合格区的描述和取值逻辑： 第一步初步过滤复检单： 先筛选出复检单=（内涂膜检验报告、空罐卷封检验报告单、红牛标签标识检验报告）三个类型的单据； 第二步取复检项目： 按“批号+托盘号”精确匹配复检单据，取其复检项	测试通过



		目； 第三步生成描述： 托盘号 xx【xx、xx 复检合格】；托盘号后面的 XX 用具体托盘号替换，框内的 xx 用查询出来的复检项目替换，多个则用“、”隔开；同一行需要查询多个托盘号的情况则换行显示（参考下图） 复检不合格区的描述和取值逻辑 第一步初步过滤复检单： 先筛选出复检单=（内涂膜检验报告、空罐卷封检验报告单、红牛标签标识检验报告）三个类型的单据； 第二步取复检项目： 按“批号+托盘号”精确匹配复检单据，只取其复检不合格的项目； 第三步生成描述： 托盘号 xx【xx、xx 复检不合格】；托盘号后面的 XX 用具体托盘号替换，框内的 xx 用查询出来的复检项目替换，多个则用“、”隔开；同一行需要查询多个托盘号的情况则换行显示	
	异常原料对应物料编号	新增基础信息	测试通过
	原料质量异常处置	异常原料名称匹配基础信息“异常原料对应物料编号”中的物料编号： ①能匹配到物料编号，则查询该仓库下对应物料编号中可用库存>0 的库存明细供其选取 ②未匹配到物料编号，则查询该仓库下所有可用库存>0 的库存明细供其选取	测试通过
	半成品检验报告	1、UV 列后面新增图片列，需要支持拍照上直接上传和手动图片，以及在线预览和下载； 2、检验时间增加预警条件二：如果输入的检验时间大于送检时间 30 分钟，失焦以后自动触发预警弹窗； 3、检测时间预警提醒窗口优化调整：增加“送检时间和周转时间”列显示，周转时间=检测时间-送检时间 4、检验信息中检验员签名字段需要支持自定义模版拉取	测试通过
	湖北-天平校准记录	跟通用的区别在于：检验信息多了一个节点字段，另外每一个设备对应录入两行数据，一行称重前，一行称重后	测试通过
	卷封投影仪校准记录	误差值需要支持录入负数	测试通过



	录表		
	成品隔离单	1、发现信息栏 ①、发现人员：取值调整为 选取具体用户，单选 ②、如何发现：增加枚举值“人员岗位自检、互检、专检”三项	测试通过
	工序异常记录	1、异常描述栏 ①、发现人员：取值调整为 选取具体用户，单选 ②、如何发现：增加枚举值“人员岗位自检、互检、专检”三项	测试通过
	复检单-原材料/成品/工序	1、去掉签字确认按钮； 2、复检员签字：改为点击签字按钮进行签字，提交时校验必填，签字窗口需要调用签名模版； 3、增加字段： ①提交人：置灰，点击提交的用户写入； ②复核人：置灰，签字复核的用户写入； ③复核人签字：置灰，签字复核的签名写入； 4、单据状态调整： ①已确认：变为 已审核； ②增加“待审核、已撤回”状态； 5、增加审批流程，并且流程配置的条件设置需要支持“复检单据”字段； 6、提交前增加校验： ①复检结果等于“合格、不合格”时才能提交 ②提交前需要校验复检员是否签字，提交时无需签字确认 ⑦反写复检信息，从之前的签字确认 变为 已审核后；（注：①需要测试没有配置流程情况；②需要测试配置一个审批人和多个审批人的情况）	测试通过
	VB12 称重记录	下方保存数据按钮和签字提交按钮移至左上方按钮栏中	测试通过
	小程序-内容物外检申请单	小程序增加此单据的消息推送和在线审批功能	测试通过
	小程序-成品申请单	小程序增加此单据的消息推送和在线审批功能	测试通过
	仓储管理		
	采购订单修改	订单类型：RB01/原材料，自动获取历史供应商填充，不可修改。例如示例，直接取原采购单里面第一条数据的供应商即可	测试通过
	盘点单-按汇总	新增单据	测试通过
	用油记录	前置需求【【特种设备台账】厂内车辆增加类型】 s 【特种设备台账】厂内车辆增加类型 规划完成待实现 s 【特种设备台账】厂内	测试通过



		车辆增加类型 规划完成待实现 1、【扫资产码】新增操作，自动带入选择的唯一码叉车，如果扫其他的不相关的码提示非燃油叉车数据，不触发弹窗 2、弹窗优化：下拉的叉车数据，只有“场(厂)内专用机动车辆-燃油” 3、字段优化：登记日期-默认当前年月日时分、加油人-默认当前制单人 4、弹窗反馈选择时平板容易选错，图示是 PC 端名称过长需要适当加宽。弹窗建议优化下效果	
	仓管员交接班记录	不合格品退库单，调整取数对应的班次早中晚	测试通过
	成品版本信息	产品名称：选择 物料编号：支持搜索版本物料编号/纸皮/热缩膜/空罐/顶盖 创建日期：日期区间	测试通过
	纸皮版本信息	物料编号：条码搜索 产品类别：箱内码/无箱内码 可用状态：是/否启用 版本类型：促销版/非促销版 创建日期：日期区间	测试通过
	空罐版本信息	空罐物料编号：条码搜索 顶盖物料编号：条码搜索 可用状态：是/否启用 版本类型：促销版/非促销版 创建日期：日期区间	测试通过
	货品管理	多单位比例填写允许小数位	测试通过
	入库送检记录	热缩膜和纸皮推送品质建单规则	测试通过
	入库送检记录-纸皮送检	创建“纸皮进货检验报告”时，需要自动生成检验明细数，逻辑如下：①广东、湖北每 15 万张增加 3 条明细；不足 15 万张按 15 万张计算（例如：150001 张=6 条明细） ②贵州、福建每 3 万张增加 3 条明细；不足 3 万张按 3 万张计算（例如：30001 张=6 条明细） 通过送检数量计算得出应检数，该应检数通过配置计算得出（讨论后确定动态还是写死处理）	测试通过
	入库送检记录-热缩膜送检	创建“热缩膜检验报告”时，需要自动生成检验明细数，逻辑如下： 所有基地都按每 10000kg 增加 1 页检验明细（也就是 3 个样品）；不足 10000kg 按 10000kg 计算（例如：10001kg=2 页明细）热缩膜页面，按推送的入库 到货	测试通过



	数量	
出入库明细报表	生产相关的表单跳转处理 品质相关的表单跳转处理	测试通过
原料期初期末库存 查询	新增筛选仓库、可生产天数计算优化	测试通过
采购单	1、各类型的采购单，供应商显示在详情中，该供应商同列表的方式，去重拼接显示 2、条码作用目前运行情况作用不大，可隐藏，同时状态放右上位置	测试通过
货品管理	湖北基地物料大类备件和无价值备件固定 3 位小数库存	测试通过
库存盘点单	盘点仓库类型：综合物资仓、备件库、在线库、原料库	测试通过
采购入库单	单据：采购入库单和原料入库单 影响位置：列表采购单号、详情采购单号。	测试通过
咖啡因存料账卡记录	配置权限人员可操作反审，新增反审状态，反审后操作按钮同待提审	测试通过
盘点单	1、数据 3000 条时卡顿 2、横向滚轴显示在上面	测试通过
成本调整	新增单据调整仓库库存成本	测试通过
备件领用单	增加平均价、去税单价和税率	测试通过
库存总表	采购入库单→库存总表→领料出库单 采购入库单→库存总表→备件出库单 平均单价(含税)、库存金额(含税)、平均单价(去税)、库存金额(去税)，平均单价通过公式计算 节点库存总表： 1、每个 SKU 在每个仓库，都有 1 个库存成本价。（本需求按仓库处理） 入库后开始计算成本，计算方式：加权平均法， 示例采购入库计算方式： 库存成本价=（系统库存数*系统库存成本价+采购数*采购价）/（系统库存数+采购数） 采购价分为含税、去税，通过公式分别计算 2、每个 SKU 在系统内有一个总的库存成本价，是多个仓库库存成本价的平均值。（待定，暂不处理）	测试通过



	采购入库单	影响单据：采购入库单、原料入库单 新增字段：去税单价(元)、去税小计、税率(入库后进到库存明细中) 文案修改字段：含税单价(元)、含税小计，字段放到备注后(采购入库单要调、原料入库已经在后面) 权限：新增价格权限，以上字段全部该权限影响，没勾选则不显示	测试通过
	咖啡因存料帐卡记录	暂存时，签字不校验。提审时，校验记录人和领用人	测试通过
	成品托盘记录表	签收人，另需添加物流人员签字栏。物流人员签字提审，签收人签字审批，提交验收时校验签字必填	测试通过
安全管理	访客登记	【访客注册】新增人脸图像字段 【访客登记】新增核销情况 【访客登记】新增人脸图片	测试通过
	特种设备台账	仓内车辆增加类型	测试通过
	外部账户管理	可选角色叉车和消防	测试通过
	安全隐患整改单	驳回的详情显示历史整改信息	测试通过
财务管理	资产档案	新增管理员删除	测试通过
设备管理	生产周期问题	列表单据支持反审，产生备件更换的记录 不允许反审	测试通过
	当班误时信息登记表	<当班误时信息登记表>审批完成后，自动推送一条<停机误时维修单>的待办消息到工作台	测试通过
	基地用量定时汇总	支持列表导出数据，不接入模板中心	测试通过
	岗位交接单据	增加“岗前检查”填写内容	测试通过
	设备保养年度执行汇总	新增单据	测试通过
	设备保养执行情况统计	新增单据	测试通过
	设备综合管理	设备保养增加“上次执行时间”	测试通过
	设备点巡检	员工完成情况增加完成率	测试通过
基础公共	流程设置	审批节点支持会签(即审批节点所有人审核后才通过该节点)	测试通过
	角色管理	人员管理移除停用账号	测试通过
人事行政管理	硬件采集	1、新增权限：设备部、行政部，控制权限 tab 2、行政部可添加的设备型号——门禁设备类型	测试通过
	优化合集	标准工时个人绩效-审核时综合评价支持修改 标准工时个人绩效-优化显示	测试通过



		数据权限控制优化 非生产性维修管理 非生产性维修记录 荣誉大事记 三会召开记录 员工合理化建议	
	环境卫生检查管理	卫生检查设置 环境卫生检查管理-列表 环境卫生检查管理-新增/编辑 环境卫生检查管理-详情 环境卫生检查管理-待审核 环境卫生检查管理-操作日志 环境卫生检查管理-待审批/驳回/抄送通知 环境卫生检查管理-支持审批流程配置 环境卫生检查管理-PC端/小程序数据权限 小程序-环境卫生检查填报/列表/详情	测试通过
	内训师认证报名	内训师设置-潜力自评/成就动机/内训师等级 内训师认证报名-新增/编辑 内训师认证报名-详情 内训师认证报名-待审批 内训师认证报名-操作日志 内训师认证报名-审批流程设置 内训师认证报名-待审核/已驳回/待考核消息提醒 小程序-内训师认证报名申请/列表/详情 内训师认证报名-PC端/小程序数据权限 【STORY】（新增）内训师考核评分 内训师认证考核-列表 内训师认证考核-新增/编辑 小程序-扫码进行考核评分 内训师认证考核-详情 内训师认证考核-待审批 内训师认证考核-评分统计 内训师认证考核-操作日志 内训师认证考核-审批流程设置 内训师认证考核-待审核/已驳回/已完成消息提醒 内训师认证考核-PC端/小程序数据权限	测试通过
	内训师认证管理	内训师认证管理-列表 内训师认证管理-编辑 内训师认证管理-详情 内训师认证管理-待审核 内训师认证管理-操作日志	测试通过



		小程序-内训师认证-列表/详情 内训师认证管理-PC端/小程序数据权限 内训师认证对员工档案的影响	
	部门安全检查管理	部门安全检查设置 部门安全检查管理-列表 部门安全检查管理-新增/编辑 部门安全检查管理-详情 部门安全检查管理-待审核 部门安全检查管理-操作日志 部门安全检查管理-待审批/驳回/抄送通知 部门安全检查管理-支持审批流程配置 部门安全检查管理-PC端/小程序数据权限 小程序-部门安全检查填报/列表/详情	测试通过
	拆包工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 检索项“生产批号”文案调整成：产品批号	测试通过
	灌装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	打码工序	订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 批次增加批次合规校验（失焦后校验，不合规直接清空所填内容，同时 toast 提示：批次不合规，请重新输入） ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ③ 相邻两个批次的前 4 位连续，不允许中断 ④ 同一大批次内批次唯一	测试通过
	热缩工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	包装工序	新增检索项：订单日期、产品名称	测试通过



		“产品类型”调整成下拉选择	
	码垛工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	配料工序记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 基础信息-新增产品类型	测试通过
	生产作业记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	巡检工作记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	灌装岗位称重检测记录	1、日期调整为生产日期 2、列表增加订单日期日期	测试通过
	拆包岗位检测设备检查记录	1、日期调整为生产日期 2、列表增加订单日期日期	测试通过
	打码岗位检测设备检查记录	1、日期调整为生产日期 2、列表增加订单日期日期	测试通过
	包装材料物料平衡表	成品入库量 增加注释图标，点击显示文案： 成品入库量 ① 空罐、顶盖：取【生产作业记录】中的入库成品量 ② 纸皮、热缩膜、热熔胶：取【生产作业记录】中的纸皮-投入量、热缩膜-投入量、热熔胶-投入量 原材料退库量 增加注释图标，点击显示文案： 原材料退库量 ① 空罐：取【生产作业记录】中的空罐退库量 ② 顶盖：取【灌装工序】中“原材料使用情况”处的退库量 ③ 纸皮、热缩膜：取【生产作业记录】中的纸皮-退库量、热缩膜-退库量 ④ 热熔胶：默认为0，可修改 成品报废量 增加注释图标，点击显示文案：	测试通过



		成品报废量 ① 空罐、顶盖：取【生产作业记录】中的工序废次品之和 ② 纸皮、热缩膜、热熔胶：默认为 0 成品取样量 增加注释图标，点击显示文案： 成品取样量 ① 空罐、顶盖：取【生产作业记录】中的取样量 ② 纸皮、热缩膜、热熔胶：默认为 0 差异量增加注释图标，点击显示文案： 差异量 = 原料领用量 - 成品入库量 - 原材料退库量 - 成品报废量 - 成品取样量	
	不合格品退库单	1、新增班次检索 2、列表新增班次 3、新增页面-基础信息新增班次	测试通过
	拆包工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 检索项“生产批号”文案调整成：产品批号	测试通过
	灌装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	打码工序	订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 批次增加批次合规校验（失焦后校验，不合规直接清空所填内容，同时 toast 提示：批次不合规，请重新输入） ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ③ 相邻两个批次的前 4 位连续，不允许中断	测试通过



		④ 同一大批次内批次唯一	
	热缩工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	包装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	码垛工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	配料工序记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 基础信息-新增产品类型	测试通过
	生产作业记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	巡检工作记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
生产管理-广东	咖啡因交接班	咖啡因交接时段 同车间前一条单据有“确认时间”。则交接时间为（确认时间，当前单据的提交确认时间】；同车间前一条单据无“确认时间”，则交接时间为（班次开始时间，当前单据的提交确认时间】 注：班次时间为晚【00:01 - 08:00】、早【08:01 - 16:00】、中【16:01 - 00:00】	测试通过
	废品出入库记录	检索栏顺序调整，同时增加按“产品”检索 新增“产品”。历史数据统一处理成“红牛”	测试通过
	盛料桶投料	车间调整为必填 配方箱（盛料桶号）编码规则（每次只需要输入后三位即可） 1 战马 Z001 - Z080 2 强化红牛 Q001 - Q080 3 普通红牛 ① 一车间：1001 - 1160 ② 二车间：2001 - 2160	测试通过



		③ 三车间：3001 - 3160	
	开机检查	菜单页签调整为开机检查（红牛）	测试通过
	拆包工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 检索项“生产批号”文案调整成：产品批号	测试通过
	灌装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	打码工序	订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 批次增加批次合规校验（失焦后校验，不合规直接清空所填内容，同时 toast 提示：批次不合规，请重新输入） ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ③ 相邻两个批次的前 4 位连续，不允许中断 ④ 同一大批次内批次唯一	测试通过
	热缩工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	包装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	码垛工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	配料工序记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息	测试通过



		基础信息-新增产品类型	
	巡检工作记录	日期调整为生产日期 新增订单日期 新增车间	测试通过
	巡检工作记录（战马）	日期调整为生产日期 新增订单日期 新增车间	测试通过
生产管理-贵州	0099 在线库损耗记录	1、增加审核人信息 2、去掉生产部、储运采购部、主管副总、总经理去掉	测试通过
	生产车间有毒有害物资领用登记表	表单支持配置审核流程	测试通过
	咖啡因交接班	1、去掉当班、接班签字 2、入库人① 入库量为空或 0 时，入库人不用签字，以 “/” 填充 3、② 入库量>0 时，才出现“签字”	测试通过
	拆包工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型” 调整成下拉选择 检索项“生产批号”文案调整成：产品批号	测试通过
	灌装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型” 调整成下拉选择	测试通过
	打码工序	订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 批次增加批次合规校验（失焦后校验，不合规直接清空所填内容，同时 toast 提示：批次不合规，请重新输入） ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ③ 相邻两个批次的前 4 位连续，不允许中断 ④ 同一大批次内批次唯一	测试通过
	热缩工序	新增检索项：订单日期、产品名称	测试通过



		“产品类型”调整成下拉选择	
	包装工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	码垛工序	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	配料工序记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择 订单日期 ① 推送品管处的成品时，同步推送“订单日期” ② 订单日期变更时（生产订单处修改），同步更新品管处的成品信息 基础信息-新增产品类型	测试通过
	生产作业记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	巡检工作记录	新增检索项：订单日期、产品名称 “产品类型”调整成下拉选择	测试通过
	咖啡因投料记录表	日期文案调整为生产日期 增加订单日期	测试通过
	产线废罐记录	日期文案调整为生产日期 增加订单日期	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.28.0】测试共发现 118 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	118	97	21
已关闭数	0	0	118	97	21
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
----	----	----



4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确